

Projecte Final - Escoles intel·ligents: Monitorització de temperatura i llum (versió per consola)

Martí Serrano Bonet
Ruen Ordoñez Pytlik
3 Trimestre - PROJECTE
Dani Soldevila

ÍNDEX

3. Títol i objectiu de la pràctica	3
4. Breu descripció de la pràctica	3
5. Explicació de conceptes clau	4
5.1 Què és una classe, un objecte i un mètode	4
5.2 Relació amb l'objecte Serial	4
6. Diagrama de flux	5
7. Enllaç al vídeo demostratiu	6
8. Conclusions	6
8.1 Objectius assolits	6
8.2 Dificultats trobades	7
8.3 Millores futures	7
8.4 Conclusió final	7

3. Títol i objectiu de la pràctica

Títol: Escoles intel·ligents - Monitorització de temperatura i llum a les aules

Objectiu general:

Convertir l'ESP32 en un dispositiu autònom que monitoritzi la **temperatura** i el **nivell de llum** d'una aula, i activi alarmes visuals (LED) i missatges informatius per consola, amb la finalitat de millorar el benestar dels usuaris i l'eficiència energètica.

Objectius específics:

- Llegir dades de temperatura (LM35) i llum (LDR) en temps real.
- Mostrar informació estructurada pel monitor sèrie.
- Detectar situacions de confort deficient.
- Actuar físicament mitjançant un LED d'alerta.

4. Breu descripció de la pràctica

Aquesta pràctica consisteix en el desenvolupament d'un sistema de monitorització ambiental per a aules d'escola utilitzant una placa ESP32.

El sistema incorpora:

- Un **sensor LM35** per mesurar la temperatura.
- Un **fotorresistor LDR** per mesurar el nivell de llum ambient.
- Un **LED** que s'activa quan es detecten condicions fora dels rangs de confort establerts.

Tota la informació es mostra pel **monitor sèrie** de l'Arduino IDE, organitzada de forma clara i amb alertes textuais.

Rangs de confort establerts:

Paràmetre	Rang òptim	Alerta
Temperatura	20°C - 24°C	< 20°C o > 24°C
Llum	> 30%	< 30%

5. Explicació de conceptes clau

5.1 Què és una classe, un objecte i un mètode

En programació orientada a objectes (POO), aquests conceptes són fonamentals:

Concepte	Definició	Exemple en el codi
Classe	És una plantilla o model que defineix propietats i comportaments.	<code>WiFi</code> és una classe que gestiona la connexió sense fils.
Objecte	És una instància concreta d'una classe.	<code>server</code> és un objecte de la classe <code>WebServer</code> (si s'utilitza).
Mètode	És una funció que pertany a una classe i defineix un comportament.	<code>WiFi.begin()</code> és un mètode que inicia la connexió WiFi.

5.2 Relació amb l'objecte Serial

`Serial` és un **objecte** global que ja ve definit per la plataforma Arduino/ESP32. Pertany a la classe `HardwareSerial` i permet la comunicació entre l'ESP32 i l'ordinador a través del port USB.

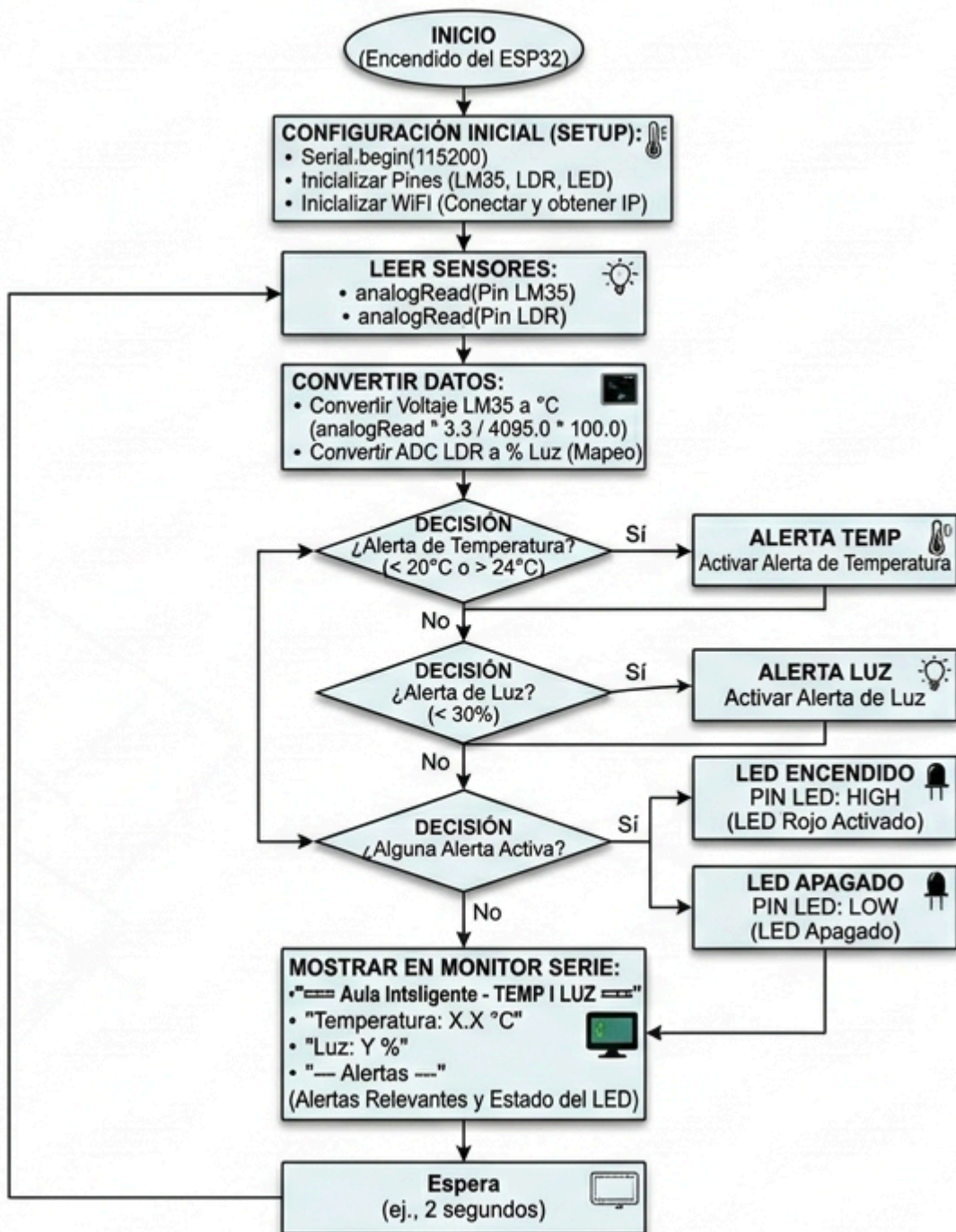
Principals mètodes de `Serial` utilitzats:

Mètode	Funció	Exemple
<code>begin(baudrate)</code>	Inicialitza la comunicació sèrie a la velocitat indicada.	<code>Serial.begin(115200);</code>
<code>print(dada)</code>	Envia dades sense salt de línia.	<code>Serial.print("Temperatura: ");</code>
<code>println(dada)</code>	Envia dades amb salt de línia al final.	<code>Serial.println(tempC);</code>

Relació amb la pràctica:

L'objecte `Serial` és el canal principal de sortida d'informació. Gràcies a ell, podem visualitzar en temps real les lectures dels sensors, les alertes generades i l'estat del LED. Sense `Serial`, no podríem comprovar el funcionament del sistema.

6. Diagrama de flux



7. Enllaç al vídeo demostratiu

El vídeo demostratiu del funcionament es pot trobar al següent enllaç:

https://drive.google.com/file/d/1Z273dOma4TgR9W9jn8s0t46OqUyXtf4_/view?usp=sharing

8. Conclusions

8.1 Objectius assolits

Objectiu	Assolit
Lectura de temperatura (LM35)	SI
Lectura de llum (LDR)	SI
Mostra d'informació pel monitor sèrie	SI
Detecció de situacions de confort deficient	SI
Activació del LED d'alerta	SI
Documentació completa	SI

8.2 Dificultats trobades

- **Calibratge del LDR:** Va ser necessari ajustar el mapatge perquè el percentatge de llum fos realista (0 a 4095 → 0 a 100%).
- **Fórmula del LM35:** El càlcul correcte és $(\text{analogRead}(\text{pinLM35}) * 3.3 / 4095.0) * 100.0$ perquè l'ESP32 treballa a 3.3V.

8.3 Millores futures

- Afegir un **sensor de moviment** per detectar si hi ha alumnes a l'aula.
- Incorporar un **display LCD** per mostrar les dades sense necessitat d'ordinador.
- Enviar les dades a **ThingSpeak** per a visualització remota des de qualsevol lloc.

8.4 Conclusió final

La pràctica ha permès desenvolupar un sistema complet de monitorització de temperatura i llum per a aules utilitzant l'ESP32. S'ha demostrat que és possible detectar situacions de confort deficient i alertar-ne tant visualment (LED) com per consola. El sistema pot ser una base sòlida per a futures expansions cap a una escola realment intel·ligent i eficient energèticament.